

兰州工业学院本科毕业设计（论文）任务书

题 目	基于 SpringBoot 的智能测评与自适应在线考试平台的设计与实现		
学 院	计算机与人工智能学院	专业班级	软件 22-1
学生姓名	杨磊	学 号	202203020138
类别	☒ 工程设计 ☐ 理论研究/论文 ☐ 其他		
来源	☐ 教师命题 ☒ 学生自拟题 ☐ 校企合作 ☐ 其他		
是否在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成			☒ 是 ☐ 否
一、选题的背景及意义 1. 选题背景 随着教育数字化转型的加速推进，在线考试作为一种高效、便捷的测评方式，已广泛应用于学校教学评估、企业员工考核、职业资格认证等多个领域。传统在线考试平台普遍存在题库管理混乱、组卷方式僵化、缺乏个性化适配、成绩分析维度单一等问题，难以满足不同用户的差异化测评需求。例如，固定试卷无法根据考生的知识水平动态调整试题难度，导致测评结果精准度不足；人工组卷效率低下，且难以保证试卷的科学性与合理性；成绩分析仅停留在分数统计层面，无法为教学优化和考生学习提供有效指导。 SpringBoot 框架凭借其简化配置、快速开发、高扩展性等优势，成为构建后端服务的主流选择。结合大数据分析 with 智能算法技术，开发一款具备智能测评与自适应考试功能的在线平台，能够有效解决传统在线考试的痛点。该平台可实现题库的规范化管理、基于考生能力的智能组卷、考试过程的全程监控以及多维度的成绩分析，为用户提供科学、高效、个性化的测评解决方案，具有重要的现实应用价值。 2. 选题意义 设计与实现基于 SpringBoot 的智能测评与自适应在线考试平台，其意义体现在学术、实用和社会多个层面。首先，在实用价值方面，平台通过规范化的题库管理模块，实现试题的分类、检索、更新与维护，提升试题资源的利用率；智能组卷功能基于遗传算法、层次分析法等智能算法，结合考试要求和考生能力水平动态生成个性化试卷，确保测评的精准性与公平性；在线考试模块支持多终端适配、防作弊监控，保障考试过程的顺利进行；多维度成绩分析功能能够深入挖掘考试数据，为教师提供教			

学效果评估依据，为考生提供个性化学习建议，助力教学质量提升与学习效率优化。

在学术价值方面，该平台的开发实现了 **SpringBoot** 框架与智能算法、大数据分析技术的深度融合，丰富了在线考试系统的设计与实现理论，为教育信息化领域的技术创新提供了实践参考。在社会意义方面，平台可广泛应用于各类教育机构、企业及政府部门，降低考试组织成本，提高测评效率，推动教育评估与人才考核的数字化、智能化发展。同时，该课题为学生提供了将理论知识与工程实践相结合的契机，有助于提升学生的系统开发能力、算法应用能力和问题解决能力，为毕业设计工作的顺利开展提供有力支撑。

综上所述，本选题的核心目标是设计并实现一个功能完善、性能稳定、智能高效的在线考试平台。该平台旨在为教育测评与人才考核领域提供创新的解决方案，满足用户对高质量、个性化测评服务的需求，同时推动教育信息化技术的进一步发展。

二、设计内容和要求

本课题旨在利用 **SpringBoot** 构建后端服务，结合 **Vue3** 等前端技术，设计一个集题库管理、智能组卷、在线考试、成绩分析于一体的智能测评与自适应在线考试平台，满足考生、教师、管理员三类角色的使用需求。

1. 设计内容

根据市场调研和用户需求分析，确定系统的核心功能，包括 7 个方面：

（1）用户管理模块：实现考生、教师、管理员三类角色的注册、登录、权限分配及个人信息管理功能。考生可维护个人基本信息、查看考试记录与成绩；教师可管理个人授课班级、发布考试、批改主观题；管理员负责系统参数配置、用户权限管控、数据备份与恢复，确保系统安全稳定运行。

（2）题库管理模块：支持试题的批量导入、手动添加、编辑、删除、查询与分类管理。试题类型涵盖单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、编程题等；支持按科目、知识点、难度等级（易、中、难）对试题进行分类标签化管理；支持试题附件上传（如图片、代码片段、公式文件等）。

（3）智能组卷模块：提供两种组卷方式，即固定组卷和自适应组卷。固定组卷支持教师自定义考试科目、知识点分布、试题类型、难度比例、考试时长等参数，系统自动从题库中筛选试题生成试卷；自适应组卷基于考生初次答题情况，通过智能算法动态调整后续试卷难度，实现对考生能力水平的精准测评；支持试卷预览、修改、保

存与发布功能。

(4) 在线考试模块：支持 PC 端、移动端多终端登录考试，界面自适应不同屏幕尺寸；具备考试计时、自动交卷；实现防作弊机制，包括切屏监控、试题乱序、选项乱序、禁止复制粘贴等；支持主观题在线作答、文件上传（如编程题代码文件），客观题自动判分。

(5) 成绩管理与分析模块：客观题自动阅卷，主观题支持教师在线批改、批量批改及评分标准设置；系统自动统计考生总分、平均分、及格率、最高分、最低分等基础数据；生成多维度成绩分析报告，包括考生个人知识点掌握程度分析、班级整体成绩分布图表（柱状图、折线图、饼图）、试题正确率分析、知识点薄弱环节定位等；支持成绩导出（Excel、PDF 格式）与打印功能。

(6) 考试管理模块：教师可创建考试计划，设置考试名称、考试时间、考试时长、参与对象、组卷方式；支持考试发布、暂停、延期、取消操作；可查看考试参与人数、已交卷人数、未交卷人数等；支持考试记录查询与导出，方便后续追溯。

(7) 系统辅助模块：实现操作日志记录，跟踪用户关键操作行为，便于系统维护与问题排查；提供数据备份与恢复功能，定期自动备份题库、考试数据、成绩数据，防止数据丢失；支持系统参数配置，如防作弊规则设置、试卷保存时长、成绩有效期等。

这些功能模块相互协同，构成了系统的核心功能体系，旨在为用户提供智能、高效、便捷、安全的在线测评与考试服务。

2. 设计要求

(1) 熟练掌握 SpringBoot 与 Vue3 框架，独立完成前后端开发，确保系统各项功能实现。

(2) 整个系统可以选择采用 B/S 结构。后端基于 SpringBoot 框架开发，确保系统的稳定性和可扩展性。前端采用现代前端技术栈，如 Vue3 等，提升用户体验。数据库系统可选用 MySQL、SQL Server、Oracle 等，确保数据的安全性和高效性。

(3) 界面设计需符合用户习惯，交互流畅，确保用户满意度。

(4) 需详细记录系统设计、实现、测试过程，撰写完整的毕业设计报告。

(5) 学生本人应对毕业设计的工作质量负责，有高度的责任心，按时独立完成全部设计任务。

(6) 学生应充分发挥主动性及创造性, 树立实事求是的科学态度, 自觉接受指导老师检查, 按工作计划的进度逐步完成每项设计任务。

(7) 学生必须做好设计过程记录, 记录设计原始资料、设计过程及参阅的文献资料, 设计过程记录作为考核平时成绩的依据之一。

三、成果要求

1. 完成软件 1 份。
2. 完成毕业设计报告 1 份。

四、主要参考资料及文献

- [1] 姜一波. 基于 SpringBoot+Vue 的在线考试系统设计与实现[J]. 无线互联科技, 2023, 20(23): 68-71.
- [2] 付冬芹. 在线考试系统的设计与实现[D]. 北京交通大学, 2023. DOI:10.26944/d.cnki.gbfju.2023.000427.
- [3] 王霏儿. 基于 SpringBoot 的在线考试系统设计与实现[D]. 江西师范大学, 2023. DOI:10.27178/d.cnki.gjxsu.2023.000429.
- [4] 张俊飞. 基于改进遗传算法的在线考试系统的研究与实现[D]. 杭州师范大学, 2023. DOI:10.27076/d.cnki.ghzsc.2023.001136.
- [5] 陈佳. 基于智能组卷策略的在线考试系统的设计与实现[D]. 华东师范大学, 2023. DOI:10.27149/d.cnki.ghdsu.2023.002755.
- [6] 王晨宝. 基于改进遗传算法的在线考试系统的研究与实现[D]. 华中科技大学, 2022. DOI:10.27157/d.cnki.ghzku.2022.006873.
- [7] 黎君霞. 基于遗传算法的在线考试管理系统的设计与实现[D]. 华中科技大学, 2022. DOI:10.27157/d.cnki.ghzku.2022.000068.
- [8] 朱腾超. 基于遗传算法的在线考试系统设计与实现[D]. 电子科技大学, 2019.
- [9] 张宝仁. 基于试题难度分级的在线考试系统设计与实现[D]. 兰州大学, 2019.
- [10] 邓志成. 在线考试系统的设计与实现[D]. 扬州大学, 2018.
- [11] 张荣芹. 基于随机组卷在线考试系统的设计与实现[D]. 湖北工业大学, 2018.
- [12] 冯俊翔. 高效组卷算法与个性化试题推荐研究[D]. 重庆邮电大学, 2018. DOI:10.27675/d.cnki.gcydx.2018.000069.

[13] Walls Craig. Spring in Action, Sixth Edition [M]. New York: Manning Publications, 2022.

[14] Gutierrez Felipe. Pro Spring Boot 3: An Authoritative Guide to Building Microservices, Web and Enterprise Applications [M]. New York: Apress, 2024.

[15] Freeman Adam. Pro Vue.js 3: Design and Build Professional Web Applications [M]. London: Apress, 2023.

五、进度安排

在毕业设计过程中，进度安排如下：

秋季学期第 19 周：开题答辩。收集、查阅并整理资料，撰写开题报告；完成开题答辩。

第 1 周：收集系统功能需求，明确系统功能模块，整理需求文档。

第 2-3 周：毕业实习（结合毕业设计进行）。（1）设计系统整体架构，包括前后端交互方式、数据库设计等。（2）绘制系统 UML 图，包括类图、时序图等，明确系统组件及其关系。（3）编写详细设计文档，包括接口设计、数据库表结构、前端页面布局等。（4）后端选用合适框架，搭建服务，实现用户管理、权限控制及业务逻辑，设计 API 接口促进前后端交互。（5）前端利用先进框架打造界面，含注册登录、业务操作及信息查看，实现与后端数据通信。

第 4 周：将前后端代码融合，确保整体功能完备。全面测试，修复潜在问题，优化系统性能，保障系统流畅运行。

第 5 周：（1）中期检查。提交相关材料，进行中期检查。（2）根据中期检查结果进一步完善和优化毕业设计。

第 6-10 周：（1）完善毕业设计：根据中期检查的结果进一步完善和优化毕业设计。（2）确定毕业设计报告框架：确定毕业设计报告的整体思路和主题内容。（3）撰写毕业设计报告初稿：根据毕业设计过程撰写初稿，并对设计内容进行再测试、优化和验证。（4）完成毕业设计报告第二稿：对毕业设计报告初稿进行修改，按照撰写规范和要求修改格式。（5）确定毕业设计报告终稿。

第 11 周：毕业设计报告进行查重。

第 12-14 周：（1）学生制作毕业答辩 PPT、进行毕业设计答辩。

第 15 周：（1）成果展示：展示毕业设计成果。（2）推优：提交毕业设计全部材

料，推荐优秀毕业设计。

系主任审核
意见

签字：年 月 日

学院审核
意见

签字：年 月 日